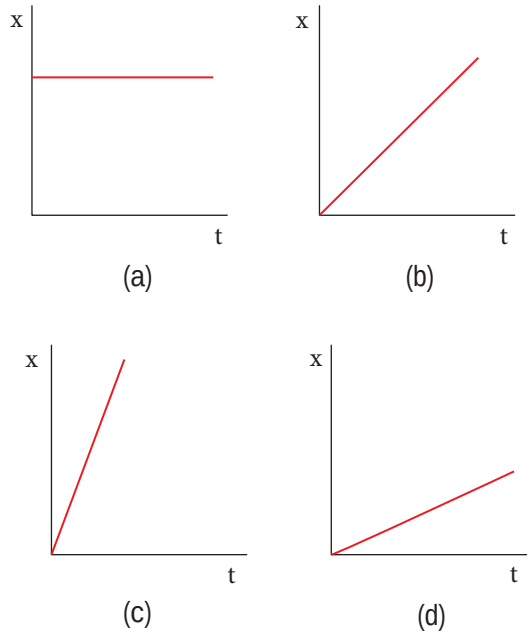
www.tntextbooks.in



இடப்பெயர்ச்சி–நேரம் வரைபடத்தின் சாய்வு, துகளின் வேகத்தைக் கொடுக்கும்.

(a) வரைபடத்தின் சாய்வுசுழி, வரைபடம் (b) மற்றும் (d) ஐ விட வரைபடம் (c) ன் சாய்வு அதிகம். எனவே, வேகம் அதிகரிக்கும் வகையில் ஏறுவரிசையில் பின்வருமாறு அமைக்கலாம்.

$$v_a < v_d < v_b < v_c$$

தீர்க்கப்பட்டகணக்குகள் –அலகு 3

1. 100 kg நிறை உள்ள பொருள் 50 cm s^{-2} முடுக்கத்தில் இயங்குகிறதெனில், அப்பொருளின் மீது செயல்படும் விசையின் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

நிறை m = 100 kg

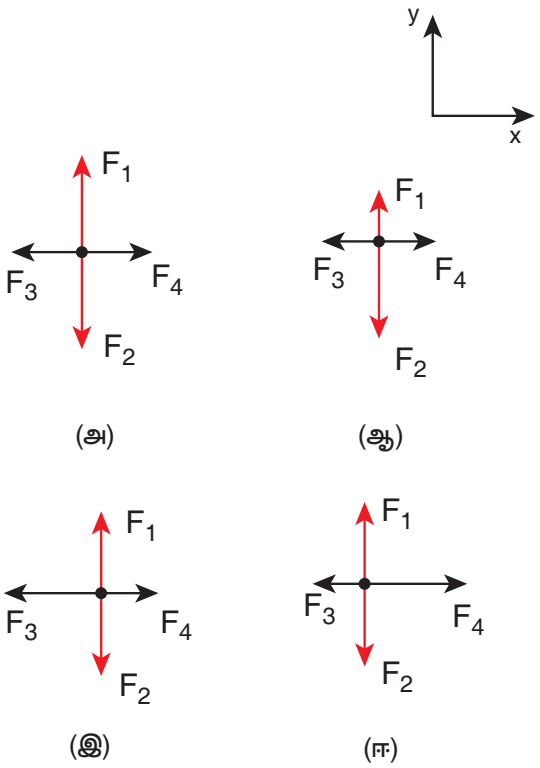
முடுக்கம் a = 50 cm s^{-2}= 0.5 m s^{-2}

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்துக,

F = ma

F = 100 kg X 0.5 ms^{-2}= 50 N

2. பின்வரும் தனித்தப் பொருளின் விசைப்படங்களில் எப்படம் நேர்க்குறி X அச்சுத்திசையில் முடுக்கமடையும் துகளின் இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது?



தீர்வு

பொருட்களின், தனித்த பொருளின் விசைப்படம் வரையும்போது, விசைகளின் சார்பு எண் மதிப்பையும் (Relative magnitude) குறிப்பிடவேண்டும்

நேர்வு (அ):

படம் (அ) இல் விசைகள் F_1மற்றும் F_2 இரண்டும் சம எண் மதிப்புகளை பெற்று, எதிரெதிர் திசையில் செயல்படுகின்றன. எனவே y அச்சுத் திசையில் தொகுபயன் விசை சுழி. விசை சுழி மதிப்பைப் பெற்றுள்ளதால் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி y அச்சுத் திசையில் ஏற்படும் முடுக்கமும் சுழியாகும். இது போன்று x அச்சுத் திசையிலும் F_3 மற்றும் F_4 விசைகள் இரண்டும் சமநீளங்களுடன் எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. எனவே, தொகுபயன் விசைசுழி. மேலும், x அச்சுத் திசையிலும் ஏற்படும் முடுக்கமும் சுழியாகும்.